부모용 진행 안내 · 인수분해 공식 2

중3 수학 · 곱셈공식과인수분해 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-MAT-FACTFORM2-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 곱이 상수항, 합이 x의 계수인 두 정수를 곱-합 표로 찾아 $x^2 + (a + b)x + ab = (x + a)(x + b)$로 인수분해하고, 상수항의 부호로 두 수의 부호를 정한다.
확인 넓이 모형(S03), 시범(S04, S05), 연습(S06, S07), 혼자 해 보기(S13 ①②③), 마무리(S15 ①③), 활동지 1·2·5
성공 기준 $x^2 + 7x + 12 = (x + 3)(x + 4)$, $x^2 - 2x - 15 = (x + 3)(x - 5)$로 인수분해하고, $x^2 - x - 6$을 $(x - 2)(x + 3)$으로 쓴 답을 두 수의 합(1과 −1)으로 바로잡는다.

목표 B x^2의 계수와 상수항을 각각 두 수의 곱으로 나누어 십자 모양으로 쓰고, 대각선 곱의 합이 x의 계수가 되는 짝을 찾아 $acx^2 + (ad + bc)x + bd = (ax + b)(cx + d)$로 인수분해한다.
확인 십자 그림(S08), 시범(S09, S10), 연습(S11, S12), 혼자 해 보기(S13 ④⑤⑥), 마무리(S15 ②), 활동지 3·4
성공 기준 $3x^2 + 10x + 8 = (3x + 4)(x + 2)$, $2x^2 - x - 6 = (2x + 3)(x - 2)$로 인수분해하고, $2x^2 + 7x + 3 = (2x + 3)(x + 1)$이 틀린 까닭을 대각선 곱의 합(5x와 7x)으로 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 인수분해 공식 1

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(인수분해 공식 1)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	두 수의 곱만 맞추고 합(부호 포함)을 확인하지 않는다($x^2 - x - 6 = (x - 2)(x + 3)$).	두 수의 합을 계산하고 전개해서 x의 계수를 비교한다(S07, S14).

M2	상수항이 양수이고 x의 계수가 음수일 때 두 수를 양수로 고른다($x^2 - 7x + 10 = (x + 2)(x + 5)$).	곱이 양수이면 두 수의 부호가 같고 합의 부호를 따른다고 확인한다(S05, S06 ②).
M3	x^2의 계수가 1이 아닐 때 세로 곱만 맞추고 대각선 곱의 합을 확인하지 않는다($2x^2 + 7x + 3 = (2x + 3)(x + 1)$).	십자 그림에서 대각선 곱의 합을 계산한다(S12, S14).

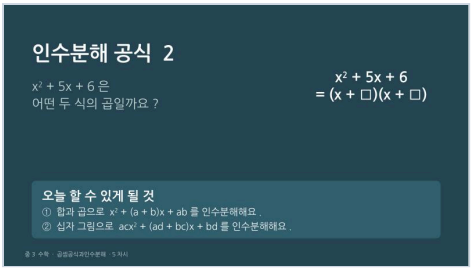
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 $x^2 + (a + b)x + ab = (x + a)(x + b)$(곱-합 표, 부호가 있는 경우, 문자가 두 개인 $x^2 + 3xy - 10y^2$ 포함)와 $acx^2 + (ad + bc)x + bd = (ax + b)(cx + d)$(십자 그림, x^2의 계수 2~6의 작은 수)를 다룬다. 공통인수를 묶은 뒤 이 공식을 쓰는 복합 문제, 치환을 쓰는 인수분해, 항이 네 개 이상인 식은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(곱셈 공식 2, 인수분해 공식 1)	약 3분	—
S03	넓이 모형으로 합과 곱 거꾸로 쓰기	약 2분	A
S04	곱-합 표로 두 수 찾기(시범)	약 3분	A
S05	상수항이 음수일 때(시범)	약 2분	A
S06	안내받는 연습($x^2 + (a + b)x + ab$)	약 4분	A
S07	오개념 비교(합의 부호를 확인하지 않음)	약 2분	A
S08	십자 그림으로 $acx^2 + (ad + bc)x + bd$	약 3분	B
S09	짝을 바꿔 가며 대각선 곱의 합 맞추기(시범)	약 2분	B
S10	음수가 있는 십자 그림(시범)	약 3분	B
S11	안내받는 연습(십자 그림)	약 3분	B
S12	오개념 비교(대각선 곱의 합을 확인하지 않음)	약 2분	B
S13	혼자 해결	약 4분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(곱셈 공식 2, 정수의 곱과 합)	약 5분	—

장별 안내



S01 **인수분해 공식 2** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

완전제곱식도 제곱의 차도 아닌 이차식을 두 일차식의 곱으로 나타내는 오늘의 활동을 소개합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x^2 + 5x + 6$은 완전제곱식일까?”
- “$(x + □)(x + □)$의 □에 어떤 수를 넣으면 될까? 지난 곱셈 공식 2를 떠올려 봐.”

예상 답

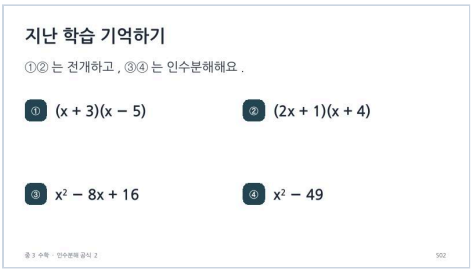
- “6이 제곱수가 아니라서 아니에요.”
- “2와 3이요.” 모르겠다고 해도 괜찮습니다.

막히면

- $(x + 2)(x + 3)$을 전개해 보게 합니다.

주의

- 답은 $(x + 2)(x + 3)$입니다. S03에서 다시 봅니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(곱셈 공식 2, 인수분해 공식 1) · 약 3분

오늘 거꾸로 쓸 곱셈 공식 $(x + a)(x + b)$, $(ax + b)(cx + d)$와 앞 차시의 인수분해 공식을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 두 수의 합과 곱을 써.”
- “②의 x의 계수는 $2 \times 4 + 1 \times 1$이야.”
- “③④는 지난 시간 공식이야.”

정답

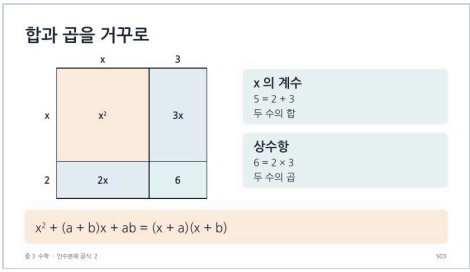
- ① $x^2 - 2x - 15$
- ② $2x^2 + 9x + 4$
- ③ $(x - 4)^2$
- ④ $(x + 7)(x - 7)$

막히면

- ①②가 흔들리면 S17(보충)과 ‘곱셈 공식 2’를, ③④가 흔들리면 앞 차시 ‘인수분해 공식 1’을 먼저 다시 봅니다.

주의

- ①의 상수항을 +15로 쓰면 정수의 곱셈 부호가 흔들리는 것입니다. S17의 셋째 줄을 함께 봅니다.



S03 합과 곱을 거꾸로 · 넓이 모형으로 합과 곱 거꾸로 쓰기 · 약 2분

넓이 모형으로 $x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$을 보고, 곱해서 상수항, 더해서 x의 계수가 되는 두 수를 찾으면 된다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “곱셈 공식 2에서 $(x + a)(x + b)$를 전개하면 x의 계수와 상수항은 무엇이었지?”
- “그림에서 2와 3을 더하면? 곱하면?”
- “그럼 $x^2 + 5x + 6$을 인수분해하려면 어떤 두 수를 찾으면 될까?”

예상 답

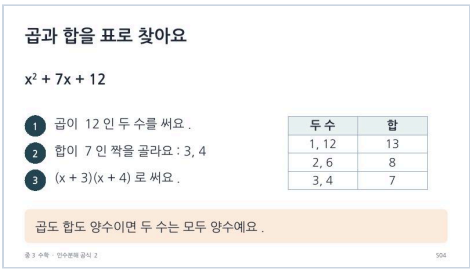
- “두 수의 합, 두 수의 곱이요.”
- “5, 6이요.”
- “곱해서 6, 더해서 5인 두 수요.”

막히면

- $(x + 2)(x + 3)$을 네 항으로 전개해 $x^2 + 3x + 2x + 6$을 쓰고 그림의 네 조각과 맞춰 봅니다.

주의

- 그림의 길이는 실제 비율이 아닙니다.



S04 곱과 합을 표로 찾아요 · 곱-합 표로 두 수 찾기(시범) · 약 3분

곱이 상수항인 두 수를 표에 쓰고 그중 합이 x의 계수인 짝을 고르는 순서를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “곱해서 12가 되는 두 자연수를 모두 말해 볼래?”
- “그중 더해서 7이 되는 짝은?”
- “그럼 인수분해하면?”

예상 답

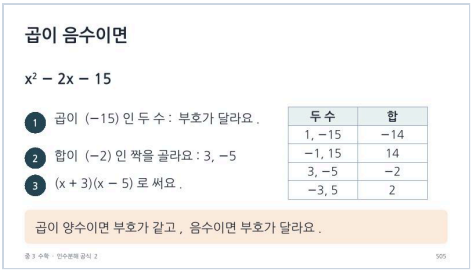
- “1과 12, 2와 6, 3과 4요.”
- “3과 4요.”
- “$(x + 3)(x + 4)$요.”

막히면

- $(x + 3)(x + 4)$를 전개해 $x^2 + 7x + 12$가 되는지 확인합니다.

주의

- −3과 −4도 곱이 12이지만 합이 −7입니다. 곱과 합이 모두 양수이면 양수 짝만 보면 됩니다.
- $(x + 4)(x + 3)$으로 순서를 바꿔 써도 맞습니다.



S05 곱이 음수이면 · 상수항이 음수일 때(시범) · 약 2분

상수항이 음수이면 두 수의 부호가 다름을 알고, 부호까지 포함한 합으로 짝을 고릅니다.

이렇게 말해 보세요

- “곱이 −15이면 두 수의 부호는 같을까, 다를까?”
- “표에서 합이 −2인 짝은?”
- “그럼 인수분해하면?”

예상 답

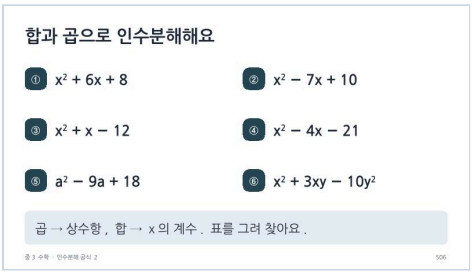
- “달라요.”
- “3과 −5요.”
- “(x + 3)(x − 5)요.”

막히면

- (x + 3)(x − 5)와 (x − 3)(x + 5)를 둘 다 전개해 x의 계수를 비교합니다.

주의

- 곱이 양수이고 합이 음수이면 두 수는 모두 음수입니다(예: $x^2 - 7x + 10$ → −2, −5). 이 경우를 양수로 고르는 실수(M2)가 많습니다.



S06 합과 곱으로 인수분해해요 · 안내받는 연습($x^2 + (a + b)x + ab$) · 약 4분

도움을 받으며 곱과 합으로 두 수를 찾아 인수분해합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 곱이 +10, 합이 −7이야. 두 수의 부호는?”
- “④는 곱이 −21이야. 부호가 달라.”
- “⑥은 두 수 뒤에 y를 붙여 봐.”

정답

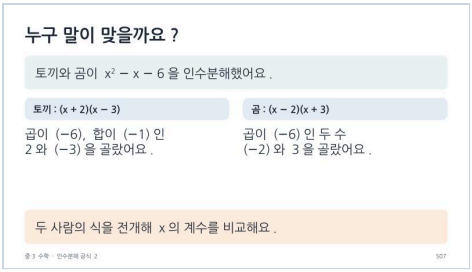
- ① (x + 2)(x + 4)
- ② (x − 2)(x − 5)
- ③ (x + 4)(x − 3)
- ④ (x + 3)(x − 7)
- ⑤ (a − 3)(a − 6)
- ⑥ (x + 5y)(x − 2y)

막히면

- 공책에 ‘곱 / 합’ 표를 그려 짝을 하나씩 써 보게 합니다.

주의

- ②는 두 수 모두 음수(−2, −5)입니다(M2).
- ⑥은 $x^2 + 3xy - 10y^2$에서 두 수가 5y, −2y입니다: $5y \times (-2y) = -10y^2$, $5y + (-2y) = 3y$.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(합의 부호를 확인하지 않음) · 약 2분

곱만 맞추고 합(부호 포함)을 확인하지 않는 실수(M1)를 전개로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “곰의 두 수 −2와 3을 더하면?”
- “$x^2 - x - 6$의 x의 계수는?”

예상 답

- “1이요.”
- “−1이요. 그래서 토끼가 맞아요.”

정답

- 토끼가 맞습니다. $x^2 - x - 6 = (x + 2)(x - 3)$
- 곰의 식을 전개하면 $x^2 + x - 6$입니다.

막히면

- 두 식을 네 항으로 전개해 비교합니다.

주의

- 곱이 같은 짝은 여러 개입니다. 마지막에 합을 꼭 확인합니다.
- 지치면 S07 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 십자 그림으로 찾아요 · 십자 그림으로 $acx^2 + (ad + bc)x + bd$ · 약 3분

x^2의 계수와 상수항을 각각 두 수의 곱으로 나눠 십자 모양으로 쓰고, 대각선 곱의 합을 x의 계수와 맞추는 방법을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽 세로줄 2x와 x를 곱하면? 오른쪽 세로줄 1과 3을 곱하면?”
- “대각선으로 곱해 볼까? 1 × x와 2x × 3은?”
- “둘을 더하면 x의 계수 7x가 돼? 그럼 가로줄을 읽어서 (2x + 1)(x + 3)이야.”

예상 답

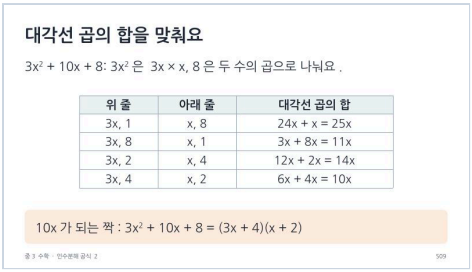
- “$2x^2$, 3이요.”
- “x, 6x요.”
- “7x요. 맞아요.”

막히면

- (2x + 1)(x + 3)을 전개해 $2x^2 + 6x + x + 3$이 됨을 보이고, 6x와 x가 대각선 곱임을 짚어 줍니다.

주의

- 인수는 가로로 읽습니다: 위 줄 (2x + 1), 아래 줄 (x + 3).
- ‘곱셈 공식 2’에서 본 x의 계수 ad + bc를 거꾸로 쓰는 것입니다.



S09 대각선 곱의 합을 맞춰요 · 짝을 바꿔 가며 대각선 곱의 합 맞추기 (시범) · 약 2분

짝을 바꿔 가며 대각선 곱의 합을 계산해 x의 계수가 되는 짝을 찾는 과정을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “8을 두 자연수의 곱으로 나누는 방법은?”
- “첫 줄에서 3x × 8과 1 × x를 더하면?”
- “10x가 나오는 줄은?”

예상 답

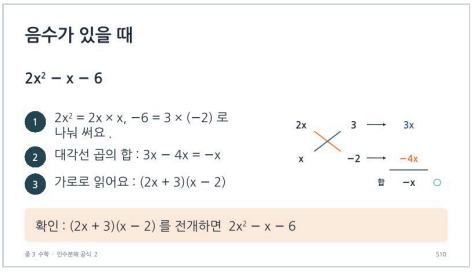
- “1 × 8, 2 × 4요.”
- “25x요.”
- “마지막 줄이요. (3x + 4)(x + 2)예요.”

막히면

- 공책에 십자 그림을 그리고 오른쪽 두 수만 바꿔 가며 대각선 곱을 계산하게 합니다.

주의

- 상수항과 x의 계수가 모두 양수이므로 양수 짝만 보면 됩니다.
- 8과 1, 4와 2처럼 위아래를 바꾸면 결과가 달라집니다. 맞는 짝을 찾으면 멈춥니다.



S10 음수가 있을 때 · 음수가 있는 십자 그림(시범) · 약 3분

상수항이 음수인 식에서 부호가 다른 두 수를 오른쪽에 써서 대각선 곱의 합을 맞추는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “−6을 부호가 다른 두 수의 곱으로 나누면?”
- “3과 −2를 써 볼까? 대각선 곱은?”
- “더하면 −x가 돼? 그럼 인수분해하면?”

예상 답

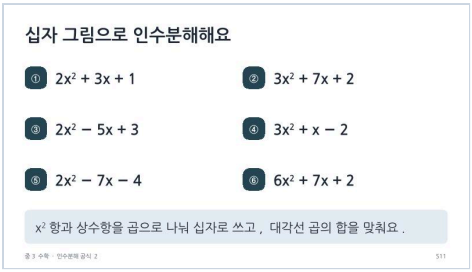
- “1과 −6, 2와 −3, 3과 −2…요.”
- “3x와 −4x요.”
- “(2x + 3)(x − 2)요.”

막히면

- 맞는 짝을 찾을 때까지 오른쪽 두 수를 바꿔 보게 합니다. 시간이 오래 걸리면 3, −2를 알려 주고 확인만 하게 합니다.

주의

- 오른쪽에 −3, 2를 쓰면 대각선 곱의 합이 4x − 3x = +x가 되어 부호가 반대입니다. 이때는 두 수의 부호를 바꿉니다.



S11 십자 그림으로 인수분해해요 · 안내받는 연습(십자 그림) · 약 3분

도움을 받으며 십자 그림으로 x^2의 계수가 1이 아닌 이차식을 인수분해합니다.

이렇게 말해 보세요

- “③은 상수항이 +3이고 x의 계수가 −5야. 오른쪽 두 수의 부호는?”
- “⑥은 $6x^2$을 6x × x로도, 2x × 3x로도 나눌 수 있어.”

정답

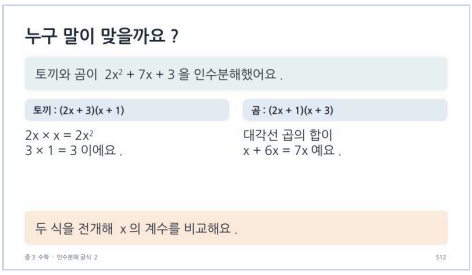
- ① (2x + 1)(x + 1)
- ② (3x + 1)(x + 2)
- ③ (2x − 3)(x − 1)
- ④ (3x − 2)(x + 1)
- ⑤ (2x + 1)(x − 4)
- ⑥ (2x + 1)(3x + 2)

막히면

- 공책에 십자 그림을 그리고, 대각선 곱의 합이 x의 계수와 같아질 때까지 오른쪽 수를 바꿔 보게 합니다.

주의

- ③은 두 수 모두 음수(−3, −1)입니다.
- ⑥은 6x × x로는 맞는 짝이 없고 2x × 3x로 나눠야 합니다.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(대각선 곱의 합을 확인하지 않음) · 약 2분

x^2항과 상수항만 맞추고 대각선 곱의 합을 확인하지 않는 실수(M3)를 전개로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼의 식에서 대각선 곱은?”
- “더하면 7x가 돼?”

예상 답

- “2x와 3x요.”
- “5x라서 아니에요. 곰이 맞아요.”

정답

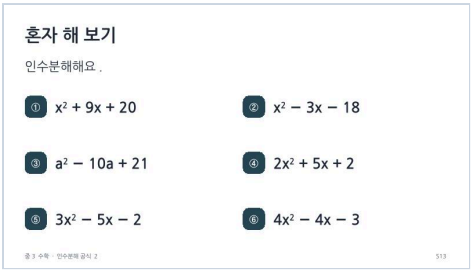
- 곰이 맞습니다. 토끼의 식을 전개하면 $2x^2 + 5x + 3$입니다.

막히면

- S08의 십자 그림을 다시 봅니다.

주의

- 세로 곱(x^2항, 상수항)과 대각선 곱의 합(x항)을 모두 확인해야 합니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 합과 곱(A)과 십자 그림(B)으로 인수분해하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ⑤번을 어떻게 했는지 설명해 줘.”

정답

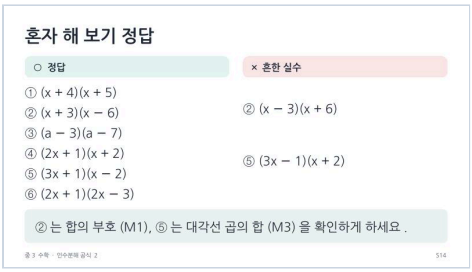
- ① (x + 4)(x + 5)
- ② (x + 3)(x − 6)
- ③ (a − 3)(a − 7)
- ④ (2x + 1)(x + 2)
- ⑤ (3x + 1)(x − 2)
- ⑥ (2x + 1)(2x − 3)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “곱과 합을 확인했어?” “대각선 곱의 합은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②③이 맞으면 목표 A, ④⑤⑥이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.
- ⑥은 $4x^2 = 2x \times 2x$로 나눕니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 함께 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 부호와 대각선 곱의 합 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다른 답은 전개해서 확인해 보자.”

정답

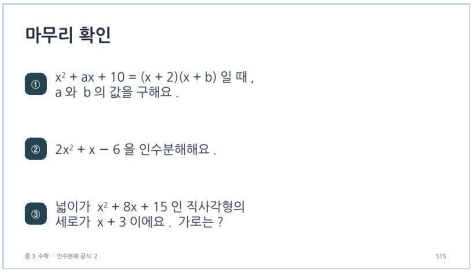
- ① (x + 4)(x + 5) ② (x + 3)(x − 6) ③ (a − 3)(a − 7) ④ (2x + 1)(x + 2) ⑤ (3x + 1)(x − 2) ⑥ (2x + 1)(2x − 3)

막히면

- ①~③이 틀리면 S03~S06으로, ④~⑥이 틀리면 S08~S11로 돌아갑니다.

주의

- 두 괄호의 순서가 바뀐 답도 맞습니다. ⑥을 (4x + 1)(x − 3)으로 쓰면 $4x^2 - 11x - 3$이 되어 틀립니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제에서 곱과 합의 관계(A)를 거꾸로 쓰고, 십자 그림(B)으로 인수분해하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 상수항 10이 2와 b의 곱이야.”
- “②는 십자 그림을 그려 봐.”
- “③은 넓이를 인수분해하면 세로 × 가로가 돼.”

정답

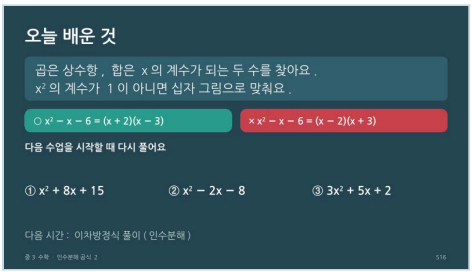
- ① b = 5, a = 2 + 5 = 7
- ② $(2x - 3)(x + 2)$
- ③ $x^2 + 8x + 15 = (x + 3)(x + 5)$이므로 가로는 $x + 5$

막히면

- ②는 오른쪽에 −3, 2를 넣어 대각선 곱의 합($4x - 3x = x$)을 확인하게 합니다.

주의

- ①③을 맞히면 목표 A, ②를 맞히면 목표 B 확인 완료입니다.



S16 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x^2 + 5x + 6$을 인수분해하려면 어떤 두 수를 찾아야 해?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 인수분해할 거야.”

예상 답

- “곱해서 6, 더해서 5인 두 수요.”

정답

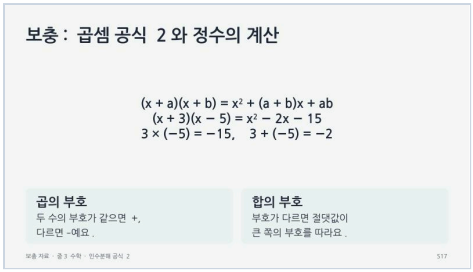
- ① $(x + 3)(x + 5)$
- ② $(x + 2)(x - 4)$
- ③ $(3x + 2)(x + 1)$

막히면

- S03의 넓이 그림과 S08의 십자 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘이차방정식 풀이(인수분해)’에서는 오늘 배운 인수분해로 $x^2 + 5x + 6 = 0$ 같은 방정식을 풉니다.



S17 보충: 곱셈 공식 2와 정수의 계산 · 선수 학습 보충(곱셈 공식 2, 정수의 곱과 합) · 약 5분

S02가 흔들리면 (x + a)(x + b)의 전개와 정수의 곱셈·덧셈 부호를 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “(x + 3)(x − 5)에서 두 수는 3과 −5야. 합과 곱은?”
- “곱이 음수가 되는 것은 두 수의 부호가 어떨 때야?”

정답

- 합 −2, 곱 −15
- $(x + 3)(x - 5) = x^2 - 2x - 15$
- $(2x + 1)(x + 4) = 2x^2 + 9x + 4$

막히면

- 수직선에서 3에서 왼쪽으로 5칸 가면 −2임을 보여 줍니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘인수분해 공식 1’과 ‘곱셈 공식 2’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$x^2 + 9x + 14$: 2, 7 → (x + 2)(x + 7) / $x^2 - 8x + 12$: −6, −2 → (x − 2)(x − 6) / $x^2 + 2x - 24$: 6, −4 → (x + 6)(x − 4) / $x^2 - x - 20$: 4, −5 → (x + 4)(x − 5)
2	① (a + 5)(a + 6) ② (y − 2)(y − 8) ③ (x + 6y)(x − 2y)
3	위 줄 3x, 1 / 아래 줄 x, 2 / 대각선 곱 x, 6x → (3x + 1)(x + 2)
4	(2x + 3)(x + 1) / (3x − 1)(x − 3) / (2x + 5)(x − 2) / (2x + 3)(2x − 1)
5	−2와 4는 곱은 −8이지만 합이 2라서 (x − 2)(x + 4) = $x^2 + 2x - 8$이다. 바르게: (x + 2)(x − 4)
6	① (x + 3)(x + 5) ② (x + 2)(x − 4) ③ (3x + 2)(x + 1)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 곱셈 공식 2·정수의 계산 흔들림(보충 S17) □ 인수분해 공식 1 흔들림 □
S13 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ 합과 곱(①②③)만 □ 십자 그림(④⑤⑥)만 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 한 문제 이하 □
실수: 합의 부호 확인 안 함(M1) □ 합이 음수인데 두 수를 양수로(M2) □ 대각선 곱 확인 안 함(M3) □

메모: _____